MODUL PRAKTIKUM APLIKASI WEB

PERTEMUAN 10

CORE CRUD & DATA FLOW

Core Business Flow & Feature Integration

Identitas	Keterangan
Mata Kuliah	Aplikasi Web (INF60285)
Semester	5 - Tahun Akademik 2026
Durasi Praktikum	200 menit
Pendekatan	Team-Based Project
Fokus SDLC	Implementasi dan integrasi fitur aplikasi web
Dosen Pengampu	Ir. Susilo Romadhon, S.Kom., M.Cs.

TUJUAN UTAMA
Tim mengintegrasikan satu modul CRUD dengan alur request–response, validasi input, business rules, penyimpanan data, status UI, pencarian, akses berbasis role, dan komponen reusable. Artefak utama: kontrak endpoint, implementasi modul CRUD, diagram alur data, matriks pengujian, dan hasil Quality Gate.

QUALITY GATE PERTEMUAN 10
Setiap operasi CRUD harus memiliki validasi dan authorization di server; aturan domain dan transisi status diterapkan sebelum data disimpan; response API konsisten; UI membedakan loading, empty, error, dan success; serta skenario sukses dan gagal dapat diuji dan ditelusuri.

A. Capaian Praktikum

1. Menjelaskan dan menggambar alur request → validation → business logic → database → response.
2. Membangun atau melengkapi operasi Create, Read, Update, dan Delete pada satu entitas inti proyek.
3. Membedakan validasi input dari business rules, termasuk aturan hak akses dan transisi status.
4. Menggunakan status HTTP dan struktur payload yang konsisten untuk respons berhasil maupun gagal.
5. Mengelola state UI: loading, empty, error, dan success, disertai feedback serta recovery action.
6. Menerapkan search, filter, sort, authentication, authorization, dan reusable component sesuai kebutuhan modul.
7. Menguji integrasi end-to-end serta mendokumentasikan hasil pengujian dan temuan perbaikan.

B. Hubungan Teori ke Praktikum

Setiap konsep dalam materi Pertemuan 10 diterjemahkan menjadi aktivitas dan artefak yang dapat diperiksa. Gunakan entitas inti dari proyek tim; contoh endpoint Order pada modul ini hanya menjadi acuan bila tim belum memiliki entitas yang sesuai.

Konsep Materi	Aktivitas Praktikum	Artefak
Data flow	Melacak request sampai response dan menentukan validasi di setiap tahap.	Diagram request–response
CRUD	Mendefinisikan endpoint dan perilaku Create, Read, Update, Delete.	Kontrak endpoint CRUD
Validation	Memeriksa field wajib, tipe, format, dan batas nilai di server.	Matriks validasi
Business rules & status	Memeriksa stok/aturan domain, izin, dan transisi status sebelum commit.	Matriks aturan bisnis
API response	Menentukan status HTTP dan format payload yang seragam.	Contoh success/error payload
UI state & feedback	Membuat state loading, empty, error, dan success serta aksi pemulihan.	Checklist state UI
Search, filter, sort	Menentukan parameter query, filter yang valid, dan urutan stabil.	Kontrak query
Authentication & role access	Memeriksa identitas, role, kepemilikan, dan izin pada setiap request.	Matriks role dan izin
Reusable components	Menyamakan pola form field, data table, status badge, dialog, dan toast.	Daftar komponen bersama
Integrasi dan testing	Menguji skenario valid, gagal, akses ditolak, konflik, dan gangguan API.	Matriks pengujian

C. Alokasi Praktikum 200 Menit

Tahap Praktikum	Output	Waktu
Review proyek, entitas, data model, dan aturan bisnis	Input praktikum tervalidasi	15 menit
Pemetaan request–response dan kontrak endpoint	Diagram alur + kontrak endpoint	25 menit
Implementasi operasi CRUD	CRUD inti berjalan	50 menit
Validation dan business rules	Validasi serta aturan domain diterapkan	25 menit
Response API dan state UI	Success/error response + state UI	25 menit
Search/filter/sort, role access, komponen reusable	Fitur integrasi dasar	25 menit
Integrasi end-to-end dan pengujian	Matriks hasil pengujian	20 menit
Quality Gate dan refleksi	Status GO/REVISE + catatan revisi	15 menit
TOTAL	Satu modul CRUD terintegrasi	200 menit

PRINSIP UTAMA
Setiap aksi harus aman, konsisten, dapat ditelusuri, dan mudah dipahami pengguna. Jangan mengakses database langsung dari UI; letakkan aturan penting dan pemeriksaan akses di sisi server.

D. Input Wajib Sebelum Praktikum

Praktikum tidak dimulai dari asumsi baru. Tim menggunakan hasil analisis dan desain proyek yang sudah tersedia, lalu memeriksa apakah input tersebut cukup untuk membangun satu modul CRUD.

Input	Hal yang Dicek	Status
Requirement / user story	Fungsi inti dan acceptance criteria jelas.	Ada / Revisi
Entitas dan data model	Nama entitas, field, tipe data, relasi, dan identitas unik.	Ada / Revisi
Core workflow	Aksi utama pengguna dan hasil akhir terdefinisi.	Ada / Revisi
Business rules	Aturan validasi domain, status, batasan, dan kondisi pembatalan.	Ada / Revisi
Role dan kepemilikan	Aktor, data yang boleh dibaca, serta aksi yang diizinkan.	Ada / Revisi

Input	Hal yang Dicek	Status
UI / wireframe sebelumnya	Form, tabel/daftar, status, feedback, dan CTA yang dibutuhkan.	Ada / Revisi

Lembar Review Input

Pertanyaan	Jawaban Tim
Apa entitas inti yang akan dibuat modul CRUD-nya?	
Siapa aktor utama dan role apa saja yang terlibat?	
Field apa yang wajib dan apa batas nilai yang sah?	
Apa business rule dan transisi status yang paling penting?	
Data apa yang boleh dilihat atau diubah oleh tiap role?	
Apa hasil yang harus terlihat di UI setelah aksi berhasil/gagal?	
ATURAN Jika entitas, field, role, atau aturan bisnis belum jelas, tim harus mencatat asumsi dan meminta validasi sebelum menerapkan perilaku yang berisiko mengubah data.	

E. Praktik 1 — Memetakan Request–Response

Tujuan: memastikan setiap request memiliki jalur pemrosesan yang jelas dan dapat diuji dari sisi server sampai UI.

1. Pilih satu aksi utama, misalnya membuat order baru atau membuat laporan.
2. Catat route, HTTP method, payload/parameter, aktor, dan tujuan request.
3. Tentukan validasi input yang dilakukan server sebelum aturan domain diperiksa.
4. Tentukan pemeriksaan business rules, authorization, serta operasi database yang diperlukan.
5. Tentukan response sukses/gagal dan perubahan state UI setelah response diterima.

E. Praktik 1 — Lembar Kerja Alur Data

Tahap	Pertanyaan Pemeriksaan	Rancangan Tim
1. Request	Route/method apa? Payload atau query parameter apa yang dikirim?	
2. Validation	Field wajib, tipe, format, dan batas nilai apa yang diperiksa?	
3. Business logic	Aturan domain, role, kepemilikan, atau status apa yang diperiksa?	
4. Database	Data apa yang dibaca/ditulis? Perlukah transaksi atomik?	
5. Response	Status HTTP, payload, dan feedback UI apa yang dikirim?	

Contoh Acuan: Membuat Order

```
Request
POST /orders
Payload: customer_id, items, quantity

Urutan pemrosesan
1. Validasi payload di server.
2. Periksa role, kepemilikan, stok, dan aturan status.
3. Simpan perubahan melalui transaksi.
4. Kirim status HTTP dan data yang dibutuhkan UI.

Hasil sukses (contoh)
201 Created
{"data":{"id":104,"status":"draft"},
 "message":"Order berhasil dibuat"}
```

Checklist Alur Data

- Validasi dilakukan di server, meskipun validasi client-side juga tersedia.

- Aturan penting tidak hanya bergantung pada tombol atau form di UI.
- Kegagalan tidak meninggalkan perubahan data sebagian.
- Response membawa informasi yang cukup untuk UI tanpa membocorkan detail teknis.
- Setiap jalur gagal memiliki status dan pesan yang dapat dipahami.

CATATAN
Jangan mengakses database langsung dari UI. Server adalah sumber kebenaran untuk validasi, aturan domain, izin, dan status data.

F. Praktik 2 — Menetapkan Kontrak CRUD

CRUD adalah empat operasi dasar pada entitas. Endpoint di bawah merupakan pola acuan dari materi; sesuaikan nama entitas dan route dengan proyek tim.

Operasi	Contoh Endpoint	Tujuan dan pemeriksaan utama
Create	POST /orders	Membuat data; cek field wajib, hak akses, dan aturan domain/stok.
Read (list)	GET /orders	Menampilkan daftar; terapkan filter akses, search/filter/sort, dan empty state.
Read (detail)	GET /orders/{id}	Menampilkan detail; pastikan data boleh diakses aktor.
Update	PATCH /orders/{id}	Mengubah field yang diizinkan; cek status terkini dan transisi.
Delete	DELETE /orders/{id}	Hapus hanya jika diizinkan; periksa relasi dan pertimbangkan soft delete untuk audit.

F. Praktik 2 — Lembar Kontrak Endpoint

Entitas/Aksi	Method + Route	Payload/Parameter	Izin/Aturan	Status Respons
Create				
Read list/detail				
Update				
Delete				
Search/filter/sort				

Langkah Kerja

1. Pilih satu entitas inti proyek dan tetapkan field yang dapat dibuat, dibaca, diperbarui, atau dihapus.
2. Tentukan method dan route untuk setiap operasi. Hindari endpoint yang tidak memiliki tujuan kebutuhan yang jelas.
3. Tentukan payload atau query parameter yang diperlukan serta field yang tidak boleh diubah oleh pengguna.
4. Catat role yang diizinkan dan pemeriksaan kepemilikan data.
5. Tetapkan status HTTP untuk hasil berhasil, input tidak valid, data tidak ditemukan, akses ditolak, dan konflik.

Checklist Kontrak CRUD

1. Semua operasi memiliki route dan tujuan yang jelas.
2. Field yang boleh diperbarui dibatasi; jangan menerima field sensitif tanpa pemeriksaan.
3. Authorization diperiksa pada setiap request di server.
4. Penghapusan mempertimbangkan relasi data dan kebutuhan audit.
5. Kegagalan ditangani tanpa menyimpan perubahan sebagian.

QUALITY CHECK
Kontrak CRUD bukan hanya daftar endpoint. Kontrak juga menjelaskan payload, izin, aturan domain, response, dan perilaku ketika operasi gagal.

G. Praktik 3 — Validation dan Business Logic

Validation dan business logic harus dipisahkan. Validation menentukan apakah input layak diproses; business logic menentukan apakah aksi diizinkan menurut aturan domain.

Validation — Input Layak Diproses?	Business Logic — Aksi Boleh Terjadi?
Field wajib tidak kosong.	Stok harus mencukupi sebelum order dibuat.
Tipe dan format data benar.	Order tidak dapat dibatalkan setelah dikirim/diproses sesuai aturan.

Validation — Input Layak Diproses?	Business Logic — Aksi Boleh Terjadi?
Nilai berada dalam batas yang sah.	Pengguna hanya mengubah data yang menjadi haknya.
Input dinormalisasi sebelum diproses.	Harga dihitung dari sumber tepercaya.
Contoh: quantity harus bilangan positif.	Aturan diterapkan sebelum transaksi commit dan konsisten di semua jalur akses.

INGAT
Validasi client-side membantu pengalaman pengguna, tetapi validasi server-side tetap wajib. Validasi input tidak menggantikan business rules; server adalah sumber kebenaran.

G. Praktik 3 — Lembar Kerja Validasi dan Aturan Bisnis

1. Matriks Validasi Input

Field	Aturan / Kondisi Valid	Respons Jika Tidak Valid	Feedback UI
Field wajib			
Tipe/format			
Batas nilai			
Relasi/ID referensi			
Field yang boleh diubah			

2. Matriks Business Rules

Aturan Domain	Kondisi yang Diperiksa	Diterima Jika	Jika Ditolak
Ketersediaan/stok			
Kepemilikan data			
Status saat ini			
Batasan update/delete			

Langkah Implementasi

1. Buat daftar field wajib, tipe, format, batas nilai, dan aturan normalisasi.
2. Implementasikan pemeriksaan server-side sebelum business logic dijalankan.
3. Periksa role, kepemilikan, kondisi domain, dan status terkini sebelum perubahan data.
4. Pastikan operasi yang saling bergantung disimpan secara atomik agar tidak terjadi perubahan sebagian.
5. Kembalikan error yang terstruktur, misalnya kode VALIDATION_ERROR dan pesan spesifik pada field terkait.

Uji Minimum

Skenario	Hasil yang Diharapkan
Field wajib kosong	Request ditolak; pesan field ditampilkan; data tidak berubah.
Quantity nol/negatif	Input ditolak dengan status 422 dan pesan validasi.
Pengguna mengubah data milik orang lain	Request ditolak karena tidak memiliki izin.
Aturan domain tidak terpenuhi	Operasi ditolak; database tidak menyimpan perubahan parsial.

H. Praktik 4 — Menyeragamkan Response API

Gunakan status HTTP dan struktur payload yang konsisten agar frontend dapat memproses keberhasilan, kesalahan input, konflik, dan gangguan server dengan perilaku yang dapat diprediksi.

Kategori	Status HTTP	Makna / Penggunaan
Success	200 OK	Pembacaan atau operasi berhasil dengan body respons.
Success	201 Created	Data baru berhasil dibuat.
Success	204 No Content	Operasi berhasil tanpa body respons.
Client error	400 Bad Request	Request salah atau tidak dapat diproses.
Client error	401 Unauthorized	Identitas belum terautentikasi atau sesi/token tidak valid.
Client error	403 Forbidden	Identitas tidak memiliki izin untuk aksi/data tersebut.
Client error	404 Not Found	Resource tidak ditemukan atau tidak tersedia untuk request.
Client error	409 Conflict	Terjadi konflik, misalnya transisi status tidak diizinkan.
Client error	422 Unprocessable Content	Input tidak lolos validasi.
Server error	500 Internal Server Error	Gangguan server; tampilkan pesan aman dan simpan detail teknis di log.

H. Praktik 4 — Contoh Payload dan Konsistensi API

Contoh Response Sukses

```
HTTP 201 Created
{
  "data": {"id": 104, "status": "draft"},
  "message": "Order berhasil dibuat"
}
```

Contoh Response Error Validasi

```
HTTP 422 Unprocessable Content
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Periksa input",
    "fields": {"quantity": "Harus lebih besar dari 0"}
  }
}
```

Langkah Kerja

1. Tentukan satu pola response sukses untuk seluruh endpoint, misalnya data dan message.
2. Tentukan satu pola response error yang memuat code dan message; tambahkan fields bila error terkait input.
3. Pilih status HTTP sesuai kondisi dan jangan mengirim stack trace atau detail teknis sensitif ke pengguna.
4. Pastikan frontend membaca pola response yang sama untuk menampilkan data, pesan, dan aksi pemulihan.

Lembar Pemeriksaan Response

Endpoint/Aksi	Skenario	Status HTTP	Struktur Payload	Pesan UI
Create	Berhasil			
Create	Input invalid			
Read	Data tidak ditemukan			
Update status	Transisi ilegal			
Semua endpoint	Gangguan server			

Endpoint/Aksi	Skenario	Status HTTP	Struktur Payload	Pesan UI
ATURAN KONSISTENSI Pilih satu pola respons dan gunakan secara konsisten pada seluruh endpoint. Pesan untuk pengguna harus aman dan jelas; detail teknis dicatat di log, bukan ditampilkan sebagai stack trace.				

I. Praktik 5 — Error, Empty State, dan Feedback UI

UI harus menjelaskan apa yang sedang terjadi dan memberi tindakan berikutnya. State kosong tidak sama dengan kegagalan memuat data.

State	Contoh Pesan	Perilaku UI yang Diharapkan
Loading	Memuat data…	Tampilkan indikator proses; nonaktifkan CTA yang sedang diproses untuk mencegah submit berulang.
Empty	Belum ada order.	Jelaskan bahwa data memang kosong dan tampilkan CTA relevan, misalnya Buat Order.
Error	Data gagal dimuat.	Tampilkan pesan aman dan aksi Coba Lagi; jangan tampilkan stack trace.
Success	Order berhasil dibuat.	Tampilkan konfirmasi, perbarui daftar, dan sediakan next action bila diperlukan.

I. Praktik 5 — Lembar Kerja State UI

Kondisi	Kapan Muncul?	Elemen UI	Aksi Berikutnya / Recovery
Loading			
Empty			
Error			
Success			

Langkah Kerja

1. Tampilkan loading saat request berlangsung dan cegah submit ganda.
2. Bedakan daftar kosong dari request gagal; jangan menggunakan pesan yang sama untuk kedua kondisi.
3. Tampilkan pesan error yang spesifik dan menyediakan aksi pemulihan yang masuk akal.
4. Setelah sukses, tampilkan konfirmasi dan sinkronkan daftar/detail dengan data terbaru.
5. Gunakan komponen dialog atau toast secara konsisten untuk aksi penting dan feedback.

Checklist UX

1. Pesan menyebutkan kondisi dengan bahasa yang mudah dipahami pengguna.
2. Tombol yang sedang memproses request dinonaktifkan atau menampilkan indikator.
3. Pengguna dapat mencoba kembali setelah kegagalan yang dapat dipulihkan.
4. Empty state memberi langkah berikutnya yang relevan.
5. Double submit tidak membuat data ganda.

RULE OF THUMB
Setelah melakukan aksi, pengguna harus mengetahui apakah proses masih berjalan, berhasil, gagal, atau tidak menghasilkan data—serta apa yang dapat dilakukan selanjutnya.

J. Praktik 6 — Business Rule dan Status Flow

Status bukan sekadar label di UI. Perubahan status harus melalui transisi yang diizinkan dan diperiksa di server berdasarkan status terkini.

```
DRAFT  →  SUBMITTED  →  PROCESSING  →  COMPLETED
                    │
                    └──→ CANCELLED (jika belum diproses)

DRAFT       : dapat diedit
SUBMITTED   : menunggu proses
PROCESSING  : sedang dikerjakan
COMPLETED   : selesai
CANCELLED   : dibatalkan jika memenuhi syarat
```

ATURAN CONTOH

Order berstatus COMPLETED tidak dapat kembali ke DRAFT. Pembatalan hanya diizinkan pada status yang memenuhi syarat. Transisi ilegal harus ditolak, misalnya dengan respons 409 Conflict.

J. Praktik 6 — Lembar Kerja Transisi Status

Status Awal	Aksi	Status Tujuan	Syarat / Pemeriksaan	Hasil Jika Ilegal
DRAFT				
SUBMITTED				
PROCESSING				
COMPLETED				
CANCELLED				

Langkah Implementasi

1. Daftarkan status yang digunakan entitas dan arti setiap status.
2. Tentukan transisi yang diizinkan, termasuk syarat pembatalan atau pengubahan.
3. Pada server, baca status terkini lalu validasi apakah transisi yang diminta diperbolehkan.
4. Simpan perubahan secara atomik agar pemeriksaan dan pembaruan status tidak terpisah secara tidak aman.
5. Tolak transisi ilegal dengan respons konflik dan pesan yang dapat dipahami.

Uji Transisi

Skenario Uji	Ekspektasi
DRAFT → SUBMITTED	Diterima jika semua syarat pengiriman terpenuhi.
SUBMITTED → CANCELLED	Diterima hanya jika belum diproses dan aturan mengizinkan.
COMPLETED → DRAFT	Ditolak sebagai transisi ilegal.
Status berubah oleh request bersamaan	Server memeriksa status terkini sebelum menyimpan perubahan.

K. Praktik 7 — Search, Filter, dan Sort

Fitur	Tujuan	Contoh dan Ketentuan
Search	Menemukan data berdasarkan kata kunci.	ID order/nama pelanggan; gunakan parameter q dan tentukan field yang dicari serta perlakuan huruf besar/kecil.
Filter	Mempersempit hasil.	Status, rentang tanggal, atau pemilik; validasi nilai filter dan tentukan kombinasi AND/OR.
Sort	Mengurutkan hasil.	created_at terbaru; batasi field yang boleh diurutkan dan tetapkan urutan default yang stabil.

K. Praktik 7 — Lembar Kerja Query dan Pengujian

Contoh Request

```
GET /orders?q=andi&status=processing&sort=created_at&order=desc&page=1
```

Pola umum: filter → sort → paginate. Untuk data besar, pemrosesan sebaiknya dilakukan di server dan indeks database dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan.

Kebutuhan	Parameter/Field	Aturan Validasi	Hasil yang Diharapkan
Search			
Filter status			
Filter tanggal/pemilik			
Sort			
Pagination			

Langkah Kerja

1. Tentukan field yang boleh dicari dan parameter q yang digunakan.
2. Tentukan filter yang diperlukan dan validasi setiap nilai filter di server.
3. Tentukan field sort yang diizinkan, arah urutan, dan default yang stabil.
4. Terapkan urutan pemrosesan filter → sort → paginate.
5. Pastikan pencarian tanpa hasil menghasilkan empty state, bukan error state.

Checklist Search/Filter/Sort

1. Parameter query memiliki nama dan arti yang konsisten.
2. Field sort dibatasi pada daftar yang diizinkan; jangan menerima ekspresi sort bebas dari pengguna.
3. Hasil kosong tetap menjadi response sukses dengan empty state yang jelas.
4. Filter akses/ownership tetap diterapkan meskipun pengguna mengirim query khusus.
5. Perubahan filter atau sort tidak merusak urutan halaman/pagination.

L. Praktik 8 — Authentication dan Role Access

Konsep	Pertanyaan	Pemeriksaan
Authentication	Siapa penggunanya?	Verifikasi identitas melalui sesi atau token yang valid.
Authorization	Apa yang boleh dilakukan?	Periksa role, kepemilikan data, dan izin pada setiap request server.

L. Praktik 8 — Matriks Role dan Izin

Role	Read	Create	Update	Delete
Customer	Data milik sendiri	Order	Draft saja	Tidak diizinkan
Staff	Data yang ditugaskan	Tidak diizinkan	Status sesuai izin	Tidak diizinkan
Admin	Semua sesuai kebijakan	Semua sesuai kebijakan	Semua sesuai kebijakan	Sesuai policy

Lembar Role Access Proyek

Aktor/Role	Data yang Boleh Dibaca	Create	Update	Delete	Pemeriksaan Server

Checklist Keamanan Akses

1. Identitas pengguna diverifikasi melalui sesi/token yang valid.
2. Role dan kepemilikan data diperiksa di server, bukan hanya di UI.
3. Pengguna tidak dapat mengubah field atau status di luar kewenangannya.
4. Request tanpa izin menerima respons 403; request tanpa autentikasi yang valid ditangani sesuai kebijakan autentikasi.
5. Detail teknis sensitif tidak dikirim dalam response kepada pengguna.

M. Praktik 9 — Reusable Components dan Consistency

Komponen bersama menekan duplikasi dan mencegah perbedaan perilaku antarlayar. Gunakan komponen yang memang diperlukan oleh proyek; tidak semua komponen harus dibuat jika tidak ada kebutuhan.

Komponen	Tanggung Jawab Minimum
Form field	Label, helper text, required/optional, validasi, dan error state.
Data table/list	Search/filter/sort, loading state, empty state, dan aksi yang relevan.
Status badge	Warna dan label status konsisten di seluruh layar.
Dialog & toast	Konfirmasi aksi penting serta feedback sukses/gagal.
Konsistensi Visual	**Konsistensi Teknis**
Pola spacing, tipografi, label, tombol, status, dan pesan yang sama di seluruh modul.	Pusatkan API client, format error, validator, dan aturan akses agar mudah diuji dan dirawat.

M. Praktik 9 — Lembar Review Komponen

Komponen	Dipakai di Screen	Perilaku yang Distandardisasi	Catatan Revisi
Form field			
Data table/list			
Status badge			
Dialog konfirmasi			
Toast sukses/gagal			

Checklist Konsistensi

1. Label dan istilah tidak berubah-ubah tanpa alasan.
2. Pesan validasi dan error menggunakan pola yang sama.
3. Status memiliki nama dan tampilan yang konsisten di semua layar.
4. Aksi destruktif, seperti delete, memiliki konfirmasi yang sesuai.
5. API client, validator, format error, dan pemeriksaan akses tidak diduplikasi secara tidak terkendali.

N. Praktik 10 — Integrasi End-to-End Modul CRUD

Satukan operasi CRUD, validation, business rules, penyimpanan data, state UI, dan akses role dalam satu alur yang dapat diuji.

1. Pengguna mengirim form atau aksi melalui UI, misalnya POST /orders.
2. Server memvalidasi payload dan menormalisasi input bila diperlukan.
3. Server memeriksa authentication, role, dan kepemilikan data.
4. Business logic memeriksa aturan domain serta status terkini.
5. Database menyimpan perubahan secara atomik.
6. API mengirim status HTTP dan payload sesuai kontrak.
7. UI menampilkan feedback yang sesuai dan memperbarui daftar/detail.

Diagram Alur yang Harus Dikumpulkan

```
UI / Client → Request → Server Validation → Authorization + Business Rules → Database/Transaction → HTTP Response
→ UI State + Feedback
```

Checklist Pengujian dari Materi

No.	Skenario	Ekspektasi Minimum
1	CRUD valid: create, read, update, delete	Operasi berjalan sesuai izin dan response yang ditentukan.
2	Input salah	422 dan pesan validasi field; data tidak berubah.
3	Hasil pencarian kosong	Empty state tampil dengan next action yang relevan.
4	Role tanpa izin	403 dan tidak ada perubahan data.
5	Transisi status ilegal	409 dan status tetap konsisten.
6	Gangguan API	Error state dan aksi Coba Lagi tersedia.
7	Double submit	Tidak membuat data ganda.

N. Praktik 10 — Matriks Pengujian Tim

ID Uji	Input/Kondisi	Langkah Uji	Expected Result	Hasil Aktual
T01				
T02				
T03				
T04				
T05				
T06				
T07				

O. Traceability dan Quality Gate

Setiap kebutuhan penting harus dapat ditelusuri ke endpoint, business rule, elemen UI, dan pengujian yang membuktikan perilakunya.

Requirement / Use Case	Endpoint	Rule / Role	Feedback UI	Acceptance Test

Pertanyaan Quality Gate

Pertanyaan Gate	Status
Apakah semua operasi CRUD memiliki kontrak endpoint dan validasi server?	Ya / Revisi
Apakah authorization dan kepemilikan data diperiksa di server?	Ya / Revisi
Apakah business rules dan transisi status diperiksa sebelum penyimpanan?	Ya / Revisi
Apakah status HTTP dan payload konsisten?	Ya / Revisi
Apakah loading, empty, error, dan success dibedakan dengan benar?	Ya / Revisi
Apakah search/filter/sort menggunakan parameter yang terdefinisi?	Ya / Revisi
Apakah skenario sukses dan gagal sudah diuji serta dicatat?	Ya / Revisi

Keputusan	Makna	Tindak Lanjut

Pertanyaan Gate		Status
GO	Modul inti cukup stabil dan hasil uji sesuai kriteria.	Lanjutkan integrasi atau pengembangan berikutnya.
REVISE	Masih ada gap pada alur data, aturan, akses, UI, atau pengujian.	Perbaiki temuan dan ulangi pengujian terkait.

P. Output Wajib, Pengumpulan, dan Rubrik

1. Artefak Wajib

1. Diagram alur request–response: request, validation, business logic, database, dan response.
2. Kontrak endpoint untuk Create, Read, Update, Delete, serta search/filter/sort bila relevan.
3. Implementasi satu modul CRUD pada entitas inti proyek.
4. Matriks validation dan business rules, termasuk transisi status.
5. Contoh response sukses dan error dengan status HTTP yang sesuai.
6. Implementasi state UI loading, empty, error, dan success serta feedback/recovery.
7. Matriks role access dan catatan reusable component/consistency.
8. Matriks pengujian skenario sukses dan gagal beserta hasil aktual.
9. Hasil Quality Gate: GO/REVISE dan daftar perbaikan jika diperlukan.

2. Struktur Pengumpulan

Folder/File	Isi
P10_KelompokXX/01_Data_Flow/	Diagram request–response
P10_KelompokXX/02_CRUD_Contract/	Daftar endpoint, payload, izin, dan status HTTP
P10_KelompokXX/03_Implementation/	Source code atau tautan repository modul CRUD
P10_KelompokXX/04_Business_Rules/	Matriks validation, aturan domain, dan status flow
P10_KelompokXX/05_UI_Integration/	State UI, search/filter/sort, role access, komponen reusable
P10_KelompokXX/06_Testing/	Test case, hasil aktual, bukti pengujian
P10_KelompokXX/07_Quality_Gate/	Checklist, keputusan GO/REVISE, dan catatan revisi

3. Rubrik Praktikum

Aspek	Bobot	Indikator
Alur data dan kontrak endpoint	15%	Request–response jelas; route, payload, dan response terdefinisi.
Implementasi CRUD	25%	Create/read/update/delete bekerja sesuai kebutuhan dan tanpa perubahan parsial.
Validation dan business rules	20%	Validasi server, aturan domain, izin, dan status diterapkan konsisten.
Response API dan state UI	15%	HTTP/payload konsisten; loading, empty, error, success dan recovery jelas.
Integrasi fitur dan akses	10%	Search/filter/sort, role access, dan komponen reusable diterapkan sesuai kebutuhan.
Pengujian dan traceability	10%	Skenario sukses/gagal diuji; hasil dan keterkaitan kebutuhan terdokumentasi.
Kolaborasi dan kerapian	5%	Artefak konsisten, dapat dibaca, dan kontribusi tim terlihat.

Q. Refleksi dan Benang Merah ke Pertemuan Berikutnya

1. Refleksi Tim

Pertanyaan	Jawaban Tim
Bagian alur request–response mana yang paling sulit diintegrasikan? Mengapa?	
Business rule apa yang paling penting untuk mencegah data tidak konsisten?	
Skenario gagal apa yang menemukan masalah paling signifikan?	
Apakah role access sudah diperiksa di server pada setiap endpoint?	

Pertanyaan	Jawaban Tim
Apa perubahan UI paling penting setelah pengujian?	
Apa temuan Quality Gate dan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya?	

2. Checklist Akhir

Checklist	Ya / Tidak
Diagram request–response tersedia dan sesuai implementasi.	
Kontrak CRUD lengkap untuk entitas inti.	
Validation server-side dan business rules diterapkan.	
Status HTTP dan struktur payload konsisten.	
State UI loading, empty, error, dan success tersedia.	
Search/filter/sort dan akses role diuji bila relevan.	
Transisi status ilegal ditolak di server.	
Matriks pengujian dan hasil aktual sudah diisi.	
Keputusan Quality Gate dan tindak lanjut tercatat.	

BENANG MERAH
Modul CRUD yang lolos Quality Gate menjadi bagian implementasi yang dapat diuji dan dirawat. Hasil praktikum—kontrak endpoint, aturan bisnis, state UI, matriks akses, serta bukti pengujian—menjadi dasar untuk integrasi modul yang lebih luas dan evaluasi kualitas aplikasi.